Affinity Propagation (AP)

Hervé ADJAKOSSA · Marie DE AMORIM PEREIRA DA SILVA · Apprentissage non supervisé, 2026

En une phrase : AP regroupe des observations en choisissant, *parmi elles*, des **exemplaires réels**, et fait *émerger le nombre de groupes* d'un échange itératif de messages — sans fixer k à l'avance.

{Comment fonctionne AP ?}

L'idée tient en trois étapes : chaque observation est candidate à représenter les autres, elles échangent des messages pour se désigner des représentants, puis des exemplaires et leurs clusters émergent.

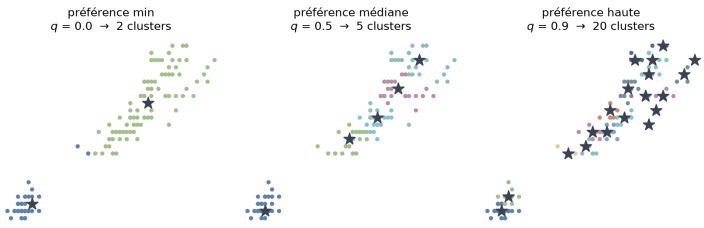


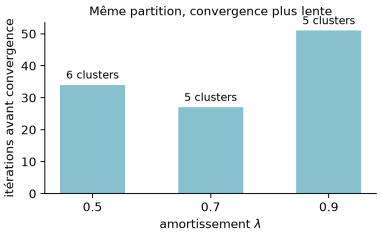
BASE THÉORIQUE

AP part d'une matrice de similarités $s(i,k)$ (souvent $-\|x_i - x_k\|^2$). Deux messages circulent : la responsabilité $r(i,k)$ (x_k représente-t-il bien x_i ?) et la disponibilité $a(i,k)$ (x_i devrait-il choisir x_k ?). x_k devient exemplaire quand $r(k,k)+a(k,k)>0$. AP maximise une approximation de la somme des similarités aux exemplaires.

{Les 2 paramètres qui changent le plus le résultat}

Ils ne changent pas les données : la préférence pilote le *nombre* de groupes, l'amortissement pilote la *convergence*.





{Comment choisir les paramètres ?}

Pour obtenir peu de groupes, on règle la préférence basse (proche du minimum des similarités) : chaque point accepte d'être représenté par une voisine. À l'inverse, une préférence haute (proche du maximum) pousse chaque observation à se représenter elle-même et multiplie les groupes. On part généralement de la médiane, puis on balaie la préférence. Un amortissement élevé (0,9) stabilise les messages au prix d'un calcul plus long.

Forces

- Pas de k à fixer ; exemplaires réels inspectables.
- Déterministe à paramètres fixés.
- Accepte des similarités non métriques.

Limites

- Mémoire et temps en $O(n^2)$: jeux petits à moyens.
- Nombre de groupes sensible à la préférence.
- Oscillations possibles si λ trop faible.

{Références : Frey & Dueck (2007), *Science* 315, 972–976, doi:10.1126/science.1136800 · Bodenhofer et al. (2011), *Bioinformatics* 27(17), doi:10.1093/bioinformatics/btr406 · Brusco & Köhn (2008), *Science* 319, 726, doi:10.1126/science.1150921 · Wang et al. (2013), *IEEE TPAMI* 35(9), doi:10.1109/TPAMI.2013.28. *Figures : résultats réels d'AP (scikit-learn 1.9.1) sur Iris standardisé, régénérables par `fiche/make_figures.py`.*}